智能驾驶导论

B 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）下列哪项符合课件给出的自动驾驶软件架构演进顺序？

A. BEV→ 模块化 →VLA→Occupancy→End-to-End

B. 模块化 →BEV→Occupancy→End-to-End→VLA/World Model

C. Occupancy→BEV→ 模块化 →End-to-End→VLA

D. 模块化 →Occupancy→BEV→VLA→End-to-End

2.（2 分）课件将图片检测算法按架构分成哪两类？

A. Two-step 与 one-step

B. 静态与动态

C. 位置式与增量式

D. 语义与实例

3.（2 分）课件列出的高精度地图信息中，哪项属于交通信息？

A. 车道中心参考线

B. 汇入口和交叉口拓扑

C. 限速信息

D. 车道边界

4.（2 分）视觉 SLAM 中，回环检测模块的主要作用是什么？

A. 估计相邻时刻的相机运动

B. 利用局部约束估计轨迹和地图

C. 检测是否形成回环并矫正整圈轨迹

D. 把点云转换为鸟瞰图

5.（2 分）课件对基于模型的预测与数据驱动预测作何区分?

A. 两者都只按车道长度选择唯一轨迹

B. 数据驱动方法不能使用训练数据

C. 基于模型的方法结合人类知识，数据驱动方法从数据学习

D. 基于模型的方法只在训练后输出概率

6.（2 分）Apollo 泊车规划的场景历史依次出现哪组状态?

A. `VALET_PARKING`→`LANE_FOLLOW`→`PARK_AND_GO`

B. `LANE_FOLLOW`→`PARK_AND_GO`→`VALET_PARKING`

C. `PARK_AND_GO`→`VALET_PARKING`→`LANE_FOLLOW`

D. `LANE_FOLLOW`→`VALET_PARKING`→`PARK_AND_GO`

7.（2 分）LQR 的代价函数使用哪两类项?

A. 道路距离项与车速平方项

B. 图像像素误差项与点云密度项

C. 定位误差项与地图更新项

D. 状态误差项 x^TQx 与控制输入项 u^TRu

8.（2 分）围捕策略采用集中式训练、分布式执行时，哪项输入安排符合课件?

A. 训练时 Critic 使用全局状态，执行时 Actor 使用局部观测

B. 执行时 Critic 使用全局状态，训练时 Actor 使用局部观测

C. 训练和执行时 Actor 与 Critic 都只用局部观测

D. 训练和执行时 Actor 与 Critic 都必须使用全局状态

9.（2 分）ACXCOOT 算法中，普通个体如何更新边界点遍历顺序?

A. 使用循环交叉算子移动

B. 固定沿当前顺序逆序访问

C. 删除所有未访问边界点

D. 随机重新生成遍历顺序

10.（2 分）课件的软件栈中，Runtime 位于哪两层之间?

A. 车载 OS 与中间件/通信之间

B. 中间件/通信与智驾应用之间

C. 智驾应用与数据/云平台之间

D. 数据/云平台与车载 OS 之间

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值题写出数值和单位。

11.（2 分）课件列出的现代预测重点包括多智能体预测、多模态预测和生成式/扩散预测。

12.（2 分）Mask R-CNN 的结构在检测分支之外，新增一个输出 mask 的分支。

13.（2 分）高精度地图相较于导航地图，定位精度由米级提升到_____ 级。

14.（2 分）GNSS 频率为 10 Hz，车速为 72 km/h。车辆每个定位周期行驶_____ m。

15.（2 分）预测数据流水线中，自动标注之后还需进行标签清理和标签_____。

16.（2 分）作业指出，增加最小速度限制可能使车辆更积极地_____。

17.（2 分）PID 积分环节会使动态响应变慢，并使系统稳定性_____。

18.（2 分）经验回放从经验池中随机抽取状态转移样本，组成训练_____。

19.（2 分）覆盖路径上有 12 个连续栅格，现按 3 台机器人平均分配，遗传算法的每个个体应编码_____ 个栅格。

20.（2 分）自动驾驶安全体系的四个支柱之一是功能安全，其标准编号为_____。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） LaneNet 使用实例分割检测车道线。

(1) 说明 LaneNet 使用实例分割的作用。(3 分)

(2) 说明像素 embedding 如何帮助区分不同车道。(4 分)

(3) 说明可学习透视变换如何处理固定透视矩阵在坡道上的局限。(3 分)

22.（10 分） HSGNN 通过群组层次建模处理多人轨迹预测。

(1) 说明模型如何按观测轨迹特征划分行人群组，以及如何融合群组内、群组间和个体轨迹预测。(4 分)

(2) 模型在六人群组场景中的划分结果不理想。列出课件提出的两种可能原因。(3 分)

(3) 消融实验分别移除 GH、TIG 模块。说明这两个缩写代表什么，并解释移除 GH 后预测精度明显下降的原因。(3 分)

23.（10 分） Apollo 速度规划实验比较加速超车和减速让行的 S-T 曲线。

(1) 说明 S-T 图的两个坐标表示什么，以及曲线可用于观察哪类规划信息。(3 分)

(2) 说明加速超车与减速让行场景的纵向决策标签有何不同。(3 分)

(3) 说明实验中如何取得指定时刻的速度规划数据，并指出如何选择该时刻。(4 分)

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.(15 分)实现半径离群点过滤函数 `radius_filter(points, radius, min_neighbors)`。

输入： `points` 是有限浮点 NumPy 数组，形状为 $(N, 3)$，其中 $N \geq 1$。`radius` 是正有限数。`min_neighbors` 是正整数。邻居不包括点自身。输入形状有效。

规则：

(1) 对每个点统计欧氏距离小于等于 `radius` 的其他点数。(5 分)

(2) 邻居数小于 `min_neighbors` 时删除该点，否则保留。(5 分)

(3) 按输入顺序返回保留点组成的数组。若无点保留，返回形状为 $(0, 3)$ 的数组。(5 分)

可用 API： `numpy.linalg.norm`

```
import numpy as np

points = np.array([[0, 0, 0], [0.5, 0, 0], [5, 5, 5], [0, 0.5, 0]])
radius = 0.8
min_neighbors = 2
```

本题按 S05 p.29 的 Radius Outlier Removal 规则定义，边界距离按小于等于处理。

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分）计算行人轨迹预测的 ADE 和 FDE。实现函数 `trajectory_errors(predicted, target)`。

输入： `predicted` 是形状为 $(K, T, 2)$ 的有限浮点 NumPy 数组，表示 $K \geq 1$ 条候选轨迹，各含 $T \geq 1$ 个二维位置。`target` 是形状为 $(T, 2)$ 的有限浮点 NumPy 数组。预测轨迹与目标轨迹采用相同的时间索引。输入形状有效。

计算： 设 $d_{k,t}$ 为第 k 条预测轨迹在时刻 t 的欧氏位置误差。按课件的最小候选轨迹定义，计算 $\mathrm{ADE} = \min_k \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} d_{k,t}$ 和 $\mathrm{FDE} = \min_k d_{k,T}$，返回两个浮点数。

(1) 计算每条候选轨迹各时间步的位置误差。（5 分）

(2) 对各轨迹误差计算时间平均值和末时刻误差，再分别取最小值。（6 分）

(3) 返回两个浮点数，并对题给样例添加自检。（4 分）

```python
import numpy as np

predicted = np.array([
    [[0.0, 0.0], [2.0, 0.0]],
    [[0.0, 1.0], [1.0, 2.0]],
])
target = np.array([[0.0, 0.0], [1.0, 0.0]])
```

请在答题纸写出程序及要求的结果。